Electromagnetic Fields and Electromagnetic Waves

Lecture Note: icyice

Illustration: ©SEGA ©Colorful Palette
©Crypton Future Media

目录

1 电磁运动 **1**

§1.1 麦克斯韦方程组的积分形式 1

§1.2 电磁运动的描述 3

§1.3 电磁波谱 5

2 矢量分析与场论 **7**

§2.1 矢量分析 7

§2.2 时谐场 11

3 电磁场 **13**

§3.1 洛伦兹力 13

§3.2 坡印廷矢量 14

1 电磁运动

§1.1 麦克斯韦方程组的积分形式

注释：

电磁学基础可以参考浙江大学方明虎教授的《电磁学》或《普通物理学 II(H)》。

定理 1.1 电磁运动三大特点

- 电磁波有能量
- 电磁波以一定速度传播，真空中电磁波速为光速
- 在线性介质中，电磁波的传播满足叠加定理

♣

电磁场与电磁波的四个基本场量：

- 电场强度 $\mathbf{E}$
- 电位移矢量 $\mathbf{D}$
- 磁感应强度 $\mathbf{B}$
- 磁场强度 $\mathbf{H}$

其中 $\mathbf{D}=\varepsilon_0\mathbf{E}+\mathbf{P}$，$\mathbf{B}=\mu_0(\mathbf{H}+\mathbf{M})$；在线性介质中，$\mathbf{D}=\varepsilon_r\varepsilon_0\mathbf{E}$，$\mathbf{B}=\mu_r\mu_0\mathbf{H}$。

定义 1.1 电荷与电流

- 电荷：$Q=\iiint\limits_V \rho \mathrm{d}V$
- 电流：$I=\iint\limits_S \mathbf{j}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}$

♣

定理 1.2 库仑定律

真空中点电荷的作用力为：

$$\boldsymbol{F}_{12}=\boldsymbol{e}_{12}\frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0R_{12}^2}=\frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0R_{12}^3}\boldsymbol{R}_{12}$$

♣

定义 1.2 电场强度

设 q_0 受到的电场力为 $\boldsymbol{F}$，则定义该点的电场强度矢量 $\boldsymbol{E}$ 为

$$\boldsymbol{E}=\frac{\boldsymbol{F}}{q_0}$$

♣

线性介质中场强满足叠加定理，可以通过求和或积分求出电荷源的场强。

定义 1.3 电偶极子与磁偶极子

- 电偶极子是相距很小距离 d 的两个等值异号的点电荷组成的电荷系统，定义电矩 $\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{d}$。
- 磁偶极子的定义式为 $\boldsymbol{m}=I\boldsymbol{A}$，其中 $\boldsymbol{A}$ 的方向由右手螺旋定律决定。

♣

定理 1.3　高斯电场定理

通过闭合曲面的电位移通量等于闭合曲面里的电荷。

$$\oiint_S \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = Q = \iiint_V \rho_v \mathrm{d}V$$

♣

定理 1.4　高斯磁场定理

通过闭合曲面的磁通量为零。

$$\oiint_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$$

♣

注释：

高斯磁定律说明磁场是无源场（不存在磁单极子）。

定理 1.5　法拉第电磁感应定律

变化的磁场会产生感应电动势，感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比。

$$\oint_l \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\iint_S \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

♣

注意：

公式中的负号表示方向，不表示大小。

定理 1.6　安培-麦克斯韦定律

恒定电流产生恒定磁场，变化的电流产生变化的磁场。

$$\oint_l \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \iint_S \boldsymbol{J}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} + \iint_S \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

其中 $\dfrac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}$ 称为位移电流密度。

♣

上述四个方程称为 Maxwell 方程组的积分形式。

注释：

在介质中，还需要下面三个方程：

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \qquad \text{(电场极化方程)}$$

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) \qquad \text{(磁场极化方程)}$$

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E} \qquad \text{(欧姆定律)}$$

从麦克斯韦方程组中，我们可以推导出电流连续方程。

定理 1.7　电流连续方程

$$\oint_S \mathbf{J}\cdot \mathrm{d}\mathbf{S} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho\,\mathrm{d}V$$

♣

当 $\dfrac{\partial}{\partial t}\to 0$ 时，我们可以得到经典电路的基尔霍夫定律。

定理 1.8　基尔霍夫定律

- 电流定律：流经任意节点的电流代数和为 0。

$$\sum I = 0$$

- 电压定律：任意闭合回路的电压降为 0。

$$\sum U = 0$$

♣

§1.2　电磁运动的描述

定义 1.4　脉冲波

脉冲波是持续时间很短的瞬态波。

♣

注释：

脉冲波可以分为以下几种：

- δ 电磁脉冲
- 高斯电磁脉冲（形状类似高斯正态分布曲线）
- 雷达电磁脉冲
- 强电磁脉冲（核爆脉冲、雷电脉冲）
- 超宽带脉冲源

定义 1.5　简谐波

对于一个随时间作简谐变化的连续波 $A(z,t)$，其数学表达式为：

$$A(z,t) = A_0\cos(\omega t - kz + \varphi_0)$$

式中 A_0 叫做波的振幅，ω 叫做角频率，k 叫做波的传播常数，也叫空间频率。$\omega t - kz + \varphi_0$ 叫做波的相位，φ_0 叫做波的初相。

♣

A 随 t 作周期变化，相位变化 2π 的时间叫周期 T，即 $\omega T = 2\pi$，所以

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

A 在 z 方向也是呈周期性变化的，相位变化 2π 的距离叫波长 λ，即 $k\lambda = 2\pi$，由此得到

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}$$

波等相位点传播速度是

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = v = \frac{\omega}{k}$$

定义 1.6　简谐波的复数表示

时谐标量波可用复数表示，$V(z,t)$ 与一个复数 V 对应，复数 V 的定义是

$$V = V_0 \mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_v(z)} = V_0 \mathrm{e}^{-\mathrm{j}(kz-\varphi_{0v})}$$

♣

注意：

对于一个复矢量：

$$\begin{aligned} V(z,t) &= \mathrm{Re}\left[V\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right] \\ &= \mathrm{Re}\left[\left(V_0\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi_v(z)}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right] \\ &= \mathrm{Re}\left[\left(V_0\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(kz-\varphi_{0v})}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right] \end{aligned}$$

引入复数可以简化微分和积分运算：

$$\frac{\partial}{\partial t}V(z,t) \longleftrightarrow \mathrm{j}\omega V$$

$$\int V(z,t)\,\mathrm{d}t \longleftrightarrow \frac{V}{\mathrm{j}\omega}$$

定义 1.7　时间平均值

时谐变量的时间平均值总是等于零的，即

$$\langle V(t)\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T V_0\cos(\omega t + \varphi_v)\,\mathrm{d}t = 0$$

♣

注意：

两个时谐变量乘积的平均值并不总是等于零的。

引入 $V(t)$、$I(t)$ 的复数表示 V、I 后，$V(t)$ 与 $I(t)$ 乘积的时间平均值计算可简化为

$$\langle V(t)I(t)\rangle = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[VI^*\right]$$

注释：

利用复数解正弦稳态电路可以参考《电子电路基础》。

对于矢量波，其每个分量都可以用复数表示出来，整体也对应一个复矢量。

$$\langle \boldsymbol{A}(t)\times\boldsymbol{B}(t)\rangle = \frac{1}{2}(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{A}) = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}^*\right]$$

§1.3 电磁波谱

为了简化数字，频率常用千赫、兆赫等表示，波长常用千米、毫米等表示。

下面给出常用的电磁波段及其对应名称。

名　称	简　写	与 Hz 关系
千赫 (kiloahertz)	kHz	10^3
兆赫 (megahertz)	MHz	10^6
吉赫 (gigahertz)	GHz	10^9
太赫 (Terahertz)	THz	10^{12}
皮赫 (Petahertz)	pHz	10^{15}

名　称	简　写	与 m 关系
千米 (kilometre)	km	10^3
毫米 (millimetre)	mm	10^{-3}
微米 (micrometre)	μm	10^{-6}
纳米 (nanometre)	nm	10^{-9}

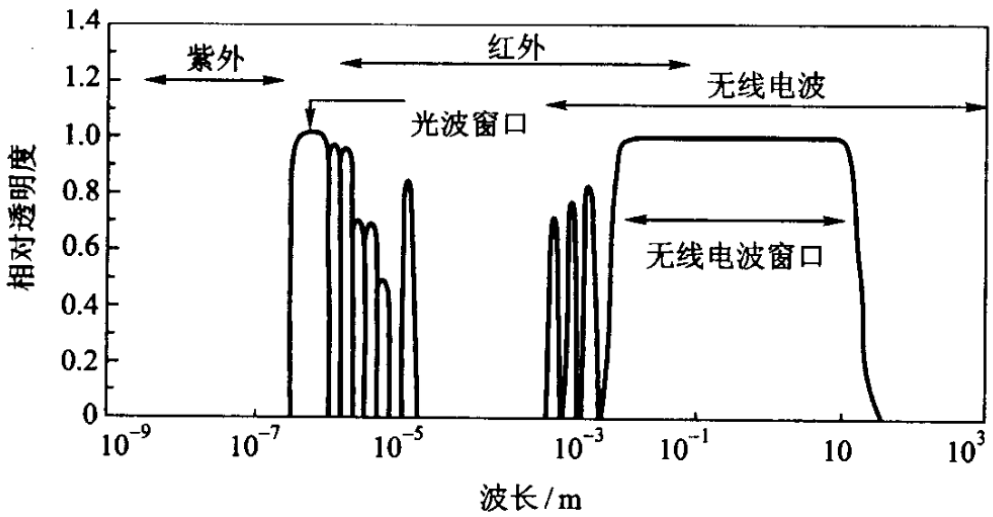
注释：

常用微波波段如下：

波长范围	频率范围	波段名称			备注
		按波长	按频率	代号	
10 ∼ 1 m	30 ∼ 300 MHz	米波	甚高频	VHF	普通无线电波与微波的过渡
1 ∼ 0.1 m	300 ∼ 3000 MHz	分米波	特高频	UHF	微波
0.1 ∼ 0.01 m	3 ∼ 30 GHz	厘米波	超高频	SHF	
0.01 ∼ 0.001 m	30 ∼ 300 GHz	毫米波	极高频	EHF	
0.001 ∼ 0.000 01 m	300 ∼ 30 000 GHz	亚毫米波			微波与红外的过渡

定义 1.8　大气窗口

大气对于电磁波，有些频率范围是透明的，称为大气窗口。 ♣



长波可以沿地球的弯曲表面传播到很远，这种传播方式叫地波。

短波可以借助 60~300 km 高空的电离层折射返回地面，这种传播方式叫天波。

到了超短波、微波和光波波段，电磁波则能穿过电离层达到外层空间（视距传播），这种传播方式称为空间波。

小结：

通过下节的矢量分析，可以得到麦克斯韦方程组的微分形式：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

2 矢量分析与场论

§2.1 矢量分析

定义 2.1 标量与矢量

- 标量：只有大小，没有方向的物理量。
- 矢量：既有大小，又有方向的物理量。 ♣

定义 2.2 场

如果在空间域 Ω 上，每一点都存在一个确定的物理量 A，我们就说，场域 Ω 上存在由场量 A 构成的场。如果 A 是标量，我们就说场域 Ω 上存在一标量场; 如果 A 是矢量，我们就说场域 Ω 上存在一矢量场 ♣

注释：

矢量的基本运算可以参考微积分（数学分析）课程，这里不再过多叙述。

定义 2.3 并矢

定义两个矢量的并矢：

$$\overline{\boldsymbol{C}} = \boldsymbol{AB} = (A_x\boldsymbol{x}_0 + A_y\boldsymbol{y}_0 + A_z\boldsymbol{z}_0)(B_x\boldsymbol{x}_0 + B_y\boldsymbol{y}_0 + B_z\boldsymbol{z}_0)$$

两个三维矢量的并矢是九维矢量。 ♣

并矢的一次标积为 $\overline{\overline{A}}\cdot\overline{\overline{B}}$，其运算法则是夹在中间的两个单位矢量按标积运算。如

$$\boldsymbol{x}_0\boldsymbol{x}_0\cdot\boldsymbol{x}_0\boldsymbol{y}_0 = \boldsymbol{x}_0\boldsymbol{y}_0$$

$$\boldsymbol{x}_0\boldsymbol{x}_0\cdot\boldsymbol{y}_0\boldsymbol{y}_0 = 0$$

并矢的二次标积 $\overline{\overline{A}}:\overline{\overline{B}}$，其运算法则是夹在中间的两个单位矢量先按标积运算，剩下的两边的两个单位矢量再进行一次标积运算。如

$$\boldsymbol{x}_0\boldsymbol{x}_0:\boldsymbol{x}_0\boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{x}_0\cdot\boldsymbol{x}_0 = 1$$

$$\boldsymbol{x}_0\boldsymbol{x}_0:\boldsymbol{x}_0\boldsymbol{y}_0 = \boldsymbol{x}_0\cdot\boldsymbol{y}_0 = 0$$

定义 2.4 ∇ 算符

定义矢量算符 ∇：

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\boldsymbol{x}_0 + \frac{\partial}{\partial y}\boldsymbol{y}_0 + \frac{\partial}{\partial z}\boldsymbol{z}_0$$

♣

∇ 算符的三种基本运算：

$$\nabla\Phi = \left(\frac{\partial}{\partial x}\boldsymbol{x}_0 + \frac{\partial}{\partial y}\boldsymbol{y}_0 + \frac{\partial}{\partial z}\boldsymbol{z}_0\right)\Phi = \frac{\partial\Phi}{\partial x}\boldsymbol{x}_0 + \frac{\partial\Phi}{\partial y}\boldsymbol{y}_0 + \frac{\partial\Phi}{\partial z}\boldsymbol{z}_0$$

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\boldsymbol{x}_0 + \frac{\partial}{\partial y}\boldsymbol{y}_0 + \frac{\partial}{\partial z}\boldsymbol{z}_0\right)\cdot(A_x\boldsymbol{x}_0 + A_y\boldsymbol{y}_0 + A_z\boldsymbol{z}_0) = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\begin{aligned}\nabla\times\boldsymbol{A} &= \left(\frac{\partial}{\partial x}\boldsymbol{x}_0 + \frac{\partial}{\partial y}\boldsymbol{y}_0 + \frac{\partial}{\partial z}\boldsymbol{z}_0\right)\times(A_x\boldsymbol{x}_0 + A_y\boldsymbol{y}_0 + A_z\boldsymbol{z}_0)\\ &= \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\boldsymbol{x}_0 + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\boldsymbol{y}_0 + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\boldsymbol{z}_0\end{aligned}$$

注释：

$\nabla\times\boldsymbol{A}$ 可以记忆为

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{x}_0 & \boldsymbol{y}_0 & \boldsymbol{z}_0\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ A_x & A_y & A_z\end{vmatrix}$$

定义 2.5　梯度

定义标量场的梯度 grad Φ：

$$\text{grad }\Phi = \nabla\Phi$$

梯度 $\nabla\Phi$ 的方向就是 Φ 变化最陡的方向。 ♣

设 $\nabla\Phi$ 与 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 的夹角为 θ，则

$$\mathrm{d}\Phi = |\nabla\Phi||\mathrm{d}\boldsymbol{r}|\cos\theta$$

当 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 与等位面法线重合时，$\theta = 0$，$\mathrm{d}\Phi$ 最大，此时

$$|\nabla\Phi| = \left.\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}r}\right|_{\boldsymbol{r}\text{ 在等位面法线方向}}$$

定义 2.6　通量

矢量场 $\boldsymbol{A}$ 沿有向曲面 S 的曲面积分

$$\psi = \int_S \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

称为矢量场 $\boldsymbol{A}$ 向正侧穿过曲面 S 的通量。 ♣

注释：

第二型曲面积分：

$$\int_S \mathbf{A}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} = \int_S (P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y)$$

定义 2.7　散度

定义空间某一点通量的体密度的极限为矢量场 $\boldsymbol{A}$ 在该点的散度 div $\boldsymbol{A}$，则

$$\operatorname{div}\boldsymbol{A}=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{\oint_{\Delta S}\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}}{\Delta V}$$

♣

直观理解，散度就是通量的体密度。可以证明

$$\operatorname{div}\boldsymbol{A}=\nabla\cdot\boldsymbol{A}$$

定理 2.1　散度定理（高斯定理）

$$\oint_S\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\int_V(\nabla\cdot\boldsymbol{A})\mathrm{d}V$$

♣

定义 2.8　拉普拉斯算符

$$\Delta=\nabla\cdot\nabla=\left(\frac{\partial}{\partial x}\boldsymbol{x}_0+\frac{\partial}{\partial y}\boldsymbol{y}_0+\frac{\partial}{\partial z}\boldsymbol{z}_0\right)\cdot\left(\frac{\partial}{\partial x}\boldsymbol{x}_0+\frac{\partial}{\partial y}\boldsymbol{y}_0+\frac{\partial}{\partial z}\boldsymbol{z}_0\right)=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

♣

注意：

拉普拉斯算符是标量算符。

标量场 Φ 梯度的散度为

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(\operatorname{grad}\Phi)&=\nabla\cdot\nabla\Phi\\&=\left(\frac{\partial}{\partial x}\boldsymbol{x}_0+\frac{\partial}{\partial y}\boldsymbol{y}_0+\frac{\partial}{\partial z}\boldsymbol{z}_0\right)\cdot\left(\frac{\partial\Phi}{\partial x}\boldsymbol{x}_0+\frac{\partial\Phi}{\partial y}\boldsymbol{y}_0+\frac{\partial\Phi}{\partial z}\boldsymbol{z}_0\right)\\&=\frac{\partial^2\Phi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\Phi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\Phi}{\partial z^2}=\Delta\ \Phi\end{aligned}$$

定义 2.9　环量

矢量场 $\boldsymbol{A}$ 在有向闭合曲线上的线积分

$$\Gamma=\oint_l\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

定义为矢量场 $\boldsymbol{A}$ 沿有向闭合曲线 l 的环量。

♣

注释：

第二型曲线积分：

$$\int_C\mathbf{A}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}=\int_C(P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z)$$

定义 2.10　旋度

矢量场 A 的旋度 **Curl** A 定义为

$$(\mathrm{Curl}\,A)\cdot n_0=\lim_{\Delta S\to 0}\frac{\oint_{\Delta l}A\cdot dl}{\Delta S}$$

♣

直观理解，旋度就是环量的环量面密度。可以证明

$$\mathrm{Curl}\ \boldsymbol{A}=\nabla\times\boldsymbol{A}$$

定理 2.2　旋度定理（斯托克斯定理）

$$\oint_l \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_S(\nabla\times\boldsymbol{A})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

♣

下面我们通过一个例子来导出重要的矢量恒等式。

例题 2.1

在直角坐标系下证明 $\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{A})=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{A})-\nabla^2\boldsymbol{A}$

证明：

$$\begin{aligned}
\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{A})&=\nabla\times\left[\boldsymbol{x}_0\left(\frac{\partial A_z}{\partial y}-\frac{\partial A_y}{\partial z}\right)+\boldsymbol{y}_0\left(\frac{\partial A_x}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial x}\right)+\boldsymbol{z}_0\left(\frac{\partial A_y}{\partial x}-\frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\right]\\
&=\begin{vmatrix}\boldsymbol{x}_0 & \boldsymbol{y}_0 & \boldsymbol{z}_0\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ \left(\dfrac{\partial A_z}{\partial y}-\dfrac{\partial A_y}{\partial z}\right) & \left(\dfrac{\partial A_x}{\partial z}-\dfrac{\partial A_z}{\partial x}\right) & \left(\dfrac{\partial A_y}{\partial x}-\dfrac{\partial A_x}{\partial y}\right)\end{vmatrix}\\
&=\boldsymbol{x}_0\left(\frac{\partial^2 A_y}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 A_z}{\partial x\partial z}-\frac{\partial^2 A_x}{\partial y^2}-\frac{\partial^2 A_x}{\partial z^2}\right)\\
&\quad-\boldsymbol{y}_0\left(\frac{\partial^2 A_y}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 A_y}{\partial z^2}-\frac{\partial^2 A_x}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 A_z}{\partial y\partial z}\right)+\boldsymbol{z}_0\left(\frac{\partial^2 A_x}{\partial x\partial z}+\frac{\partial^2 A_y}{\partial z\partial y}-\frac{\partial^2 A_z}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2}\right)\\
&=\boldsymbol{x}_0\left(\frac{\partial}{\partial x}(\nabla\cdot\boldsymbol{A})-\nabla^2 A_x\right)+\boldsymbol{y}_0\left(\frac{\partial}{\partial y}(\nabla\cdot\boldsymbol{A})-\nabla^2 A_y\right)+\boldsymbol{z}_0\left(\frac{\partial}{\partial z}(\nabla\cdot\boldsymbol{A})-\nabla^2 A_z\right)\\
&=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{A})-\nabla^2\boldsymbol{A}
\end{aligned}$$

小结：

通过梯度、散度、旋度和拉普拉斯算符的定义，可以得到以下几个重要矢量恒等式：

$$\begin{aligned}
\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{A})&=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{A})-\nabla^2\boldsymbol{A}\\
\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A})&=0\\
\nabla\times(\nabla\Phi)&=0
\end{aligned}$$

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})=\boldsymbol{B}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A})-\boldsymbol{A}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{B})$$
$$\nabla\cdot(\Phi\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}\cdot\nabla\Phi+\Phi\nabla\cdot\boldsymbol{A}$$
$$\nabla\times(\Phi\boldsymbol{A})=\nabla\Phi\times\boldsymbol{A}+\Phi\nabla\times\boldsymbol{A}$$

上述恒等式在数学上要求场足够光滑，在实际应用中可以忽略。

§2.2 时谐场

设随时间作简谐变化的电场强度 $\boldsymbol{E}(x,y,z,t)$ 为

$$\boldsymbol{E}(x,y,z,t)=\boldsymbol{x}_0E_x(x,y,z,t)+\boldsymbol{y}_0E_y(x,y,z,t)+\boldsymbol{z}_0E_z(x,y,z,t)$$

其 x 分量 $E_x(x,y,z,t)$ 表示为

$$E_x(x,y,z,t)=E_1(x,y,z)\cos(\omega t+\varphi_1)$$

这是一个时谐标量，与其对应的复数表示是

$$E_x(x,y,z)=E_1(x,y,z)e^{j\varphi_1}$$

于是

$$E_x(x,y,z,t)=\mathrm{Re}\left[E_x(x,y,z)e^{j\omega t}\right]$$

注释：

引入复矢量的最大优势是将微分和积分转化为代数运算，方便求解。

因此 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t)\times\boldsymbol{H}(\boldsymbol{r},t)$ 的时间平均值又可表示为

$$\langle\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t)\times\boldsymbol{H}(\boldsymbol{r},t)\rangle=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\times\boldsymbol{H}^*(\boldsymbol{r})\right]$$

这就是瞬时坡印廷矢量。

定理 2.3 复矢量的麦克斯韦方程组

$$\nabla\times\boldsymbol{E}(x,y,z)=-\mathrm{j}\omega\boldsymbol{B}(x,y,z)$$
$$\nabla\times\boldsymbol{H}(x,y,z)=\mathrm{j}\omega\boldsymbol{D}(x,y,z)+\boldsymbol{J}(x,y,z)$$
$$\nabla\cdot\boldsymbol{D}(x,y,z)=\rho_v(x,y,z)$$
$$\nabla\cdot\boldsymbol{B}(x,y,z)=0$$

♣

通过对安培-麦克斯韦方程左右两边同时取散度，可得电流连续性原理：

定理 2.4　电流连续性原理

流出体积元的电流等于体积元内电荷随时间的减少率。

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J} + \frac{\partial \rho_v}{\partial t} = 0$$

♣

注意：

在满足守恒定律的前提下，麦克斯韦方程组只有两个方程是独立的，这是因为：

$$\nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{E}) = \nabla \cdot \left(-\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\right) = -\frac{\partial}{\partial t}\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{H}) = \nabla \cdot \left(\boldsymbol{J} + \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}\right) = \nabla \cdot \boldsymbol{J} + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \boldsymbol{D}) = 0$$

麦克斯韦方程组一共有 16 个独立的标量，上述方程给出了 7 个，对于剩下的 9 个标量，可以参见 §1.1 的三个介质方程。

定义 2.11　线性、均匀与各向同性介质

如果 ε、μ、σ 与 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 无关，就是线性介质；

如果 ε、μ、σ 与空间坐标无关，就是均匀介质。

如果 ε、μ、σ 与电磁波的传播方向无关，就是各向同性介质。

♣

线性、均匀、各向同性的介质称为简单介质。

定义 2.12　非色散介质

如果 ε、μ、σ 与电磁波的频率无关，就是非色散介质。

♣

色散介质一定是有损耗的。

定义 2.13　纯导体与纯介质

$\sigma = 0$ 的介质称为纯介质。

$\sigma = \infty$ 的介质为纯导体。

♣

注释：

超导材料的 σ 约为 10^{20} 量级，可以认为是纯导体。

3 电磁场

§3.1 洛伦兹力

定义 3.1 洛伦兹力

带电量 q、速度为 $\boldsymbol{v}$ 的质点在电磁场中受到的力为洛伦兹力方程所描述

$$\boldsymbol{F} = q\left(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}\right)$$

♣

式子中 $q\boldsymbol{E}$ 是电场力，$q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 是磁场力。

注意：

磁场只对运动的电荷有力的作用，并且永远垂直于电荷运动方向（不改变速度的大小）。

定义 3.2 等离子体

等离子体是电离了的气体，含有大量带正电的离子和带负电的电子。

♣

因为电子质量比离子质量小得多，离子的运动可忽略。对于时谐场，电子受到的力，按洛伦兹力方程为

$$\boldsymbol{F} = -e\boldsymbol{E}$$

式中 $e = 1.6 \times 10^{-19}$ 库，假定 x 为电子离开正离子的位移，按牛顿第二定律

$$\boldsymbol{F} = m\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} = -m\omega^2\boldsymbol{x}$$

式中 $m = 9.1 \times 10^{-31}$ kg，为电子质量。ω 为时谐电场 $\boldsymbol{E}$ 的角频率。根据偶极子定义，偶极矩密度 $\boldsymbol{P}$ 为

$$\boldsymbol{P} = -Ne\boldsymbol{x}$$

式中 N 为等离子体中单位体积内的电子数，得到

$$\boldsymbol{P} = \frac{-Ne^2}{m\omega^2}\boldsymbol{E}$$

注释：

$\boldsymbol{P}$ 即为极化强度矢量，根据电位移矢量的定义可得

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon_0\boldsymbol{E} + \boldsymbol{P} = \varepsilon_0\boldsymbol{E} - \frac{Ne^2}{m\omega^2}\boldsymbol{E} = \varepsilon_0\left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)\boldsymbol{E}$$

故等离子体的相对介电常数 $\varepsilon = \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}\right)$，式中 $\omega_p = \sqrt{\frac{Ne^2}{m\varepsilon_0}}$

注意：

当 $\omega_p > \omega$ 时，等离子体的相对介电常数为负数，对较低频率的电磁波表现为全反射特性。

§3.2 坡印廷矢量